



QUALIDADE DOS DADOS

OS DADOS SÃO FIÁVEIS?



Antes de analisar os resultados demográficos, é essencial avaliar a qualidade dos dados. Estes testes permitem identificar problemas de cobertura, sub-registo ou erros de declaração.

3.5.1

RELAÇÃO DE MASCULINIDADE DOS NASCIMENTOS



Compara o número de nascimentos masculinos com os femininos.

FÓRMULA

$$RM = \frac{\text{Nascimentos masculinos}}{\text{Nascimentos femininos}} \times 100$$

INTERPRETAÇÃO

Em condições naturais, nascem mais rapazes do que raparigas.

VALOR ESPERADO
≈ 105

Valores muito afastados podem indicar sub-registo de um dos sexos.

INTERVALO DE CONFIANÇA (95%) PARA NASCIMENTOS MASCULINOS
Permite avaliar se a diferença observada é estatisticamente significativa.

$$IC (95\%) = RM \pm 1,96 \times \sqrt{\frac{\sqrt{2} \times 100}{\text{Nascimentos femininos}}}$$

onde 1,96 corresponde ao valor z para 95% de confiança.

3.5.2

ÍNDICE DE IRREGULARIDADE DAS IDADES



Avalia a *heaping* (concentração anormal de idades terminadas em 0 e 5).

FÓRMULA

$$I = \frac{\sum \text{População com idades terminadas em 0 ou 5}}{\sum \text{População com todas as outras idades}} \times 100$$

INTERPRETAÇÃO

Compara as idades "0 e 5" com as restantes idades.



VALOR DE REFERÊNCIA

Quanto mais próximo de 100, melhor a qualidade. Desvios elevados indicam problemas de declaração da idade.

3.5.3

ÍNDICE DE WHIPPLE



Mede o nível global de *heaping* na distribuição por idades (especialmente dígitos 0 e 5).

FÓRMULA

$$W = \frac{\sum \text{População nas idades 23, 28, 33, ..., 73, 78}}{\frac{1}{5} \times \sum \text{População nas idades 23-62}} \times 100$$

INTERPRETAÇÃO

Indica o grau de arredondamento das idades declaradas.

VALOR DE W	QUALIDADE DOS DADOS
< 105	MUITO EXATOS
105 – 110	RELATIVAMENTE EXATOS
110 – 125	APROXIMADOS
125 – 175	GROSSEIROS
> 175	MUITO GROSSEIROS



Quanto menor o valor de W, melhor a qualidade dos dados.

3.5.4

ÍNDICE COMBINADO DAS NAÇÕES UNIDAS (ICNU)



Combina a irregularidade das idades com a relação de masculinidade dos nascimentos.

FÓRMULA

$$ICNU = \frac{|I - 100| + |RM - 105|}{2}$$

INTERPRETAÇÃO

Quanto maior o ICNU, pior a qualidade dos dados.

VALOR DE ICNU	QUALIDADE DOS DADOS
< 20	BOA
20 – 40	MAU
> 40	MUITO MAU



OBJETIVO

Obter valores o mais baixos possível.



RECOMENDAÇÃO

Se os testes indicarem má qualidade, analise os resultados com cautela e, se possível, utilize fontes alternativas.

PORQUE ESTES TESTES SÃO IMPORTANTES?



Garantem a fiabilidade das análises e conclusões demográficas.



Permitem identificar falhas de cobertura e sub-registo.



Ajudam a comparar dados de diferentes anos e regiões.



Supportam decisões públicas baseadas em evidência.

COMO UTILIZAR?

- ✓ Calcule os quatro indicadores para o período e população em estudo.
- ✓ Interprete os resultados segundo as escalas apresentadas.
- ✓ Considere a qualidade dos dados ao analisar tendências e diferenças.

PRINCIPAIS FONTES DE DADOS



INE
www.ine.pt

Base de Dados Estatísticas Demográficas



PORDATA
www.pordata.pt

Indicadores agregados e visualizações

eurostat



ec.europa.eu/eurostat
Dados comparativos europeus



Observatório da Emigração
observatorioemigracao.pt

Dados sobre emigração portuguesa



AIMA
aima.gov.pt

Dados sobre imigração e população estrangeira



Dados de qualidade são o fundamento de uma Demografia rigorosa e útil.